✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Matematyka: zadania maturalne

Matematyka | liceum

90 minut	33 pkt	06.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
30–33	26–30	21–26	16–21	9–16	0–9

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Część A — Zadania zamknięte

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz wartość wyrażenia $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$.

a) $\frac{7}{6}$

b) $\frac{3}{2}$

c) $\frac{9}{6}$

d) $\frac{11}{6}$

2. 1 pkt

Rozwiąż równanie $2x - 3 = 5$.

a) $x = 4$

b) $x = 3$

c) $x = 2$

d) $x = 5$

3. 1 pkt

Która z poniższych liczb jest pierwiastkiem równania $x^2 - 4x + 3 = 0$?

a) 1

b) 3

c) 2

d) 4

4. 1 pkt

Oblicz granicę funkcji $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

a) 2

b) 4

c) 0

d) 1

5. 1 pkt

Oblicz pochodną funkcji $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$ w punkcie $x = 1$.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

Część B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Rozwiąż równanie $\frac{2x-3}{5} = \frac{x+1}{3}$.

Zadanie 7

5 punktow

Oblicz całkę oznaczoną $\int_0^1 (4x^3 - 2x + 1)\,dx$.

Zadanie 8

5 punktow

Rozwi■■ uk■ad równa■: $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x - y = 11 \end{cases}$.

Zadanie 9

4 punktow

Oblicz wartość wyrażenia $\frac{(2x+3)(x-2)}{x^2-4}$ dla $x = 3$.

Zadanie 10

5 punktow

Znajdź maksymalną wartość funkcji $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$ na przedziale $\langle 0, 3 \rangle$.

Część A — Zadania zamknięte

1.	[B]	1 pkt	—	Sprowadzenie do wspólnego mianownika i dodanie liczników daje $\frac{3}{2}$.
2.	[A]	1 pkt	—	Dodając 3 do obu stron i dzieląc przez 2, otrzymujemy $x = 4$.
3.	[B]	1 pkt	—	Rozwiązując równanie kwadratowe, pierwiastki to 1 i 3.
4.	[B]	1 pkt	—	Po skróceniu wyrażenia otrzymujemy $\lim_{x \to 2}(x+2)=4$.
5.	[A]	1 pkt	—	Pochodna funkcji to $f'(x) = 9x^2 - 10x + 2$. Dla $x = 1$, $f'(1) = 4$.

Część B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Po pomnożeniu przez 15 otrzymujemy $6x - 9 = 5x + 5$. Przekształcając, otrzymujemy $x = 14$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne pomnożenie obu stron przez 15
- 1 pkt — przekształcenie równania do postaci $6x - 9 = 5x + 5$
- 1 pkt — przekształcenie do postaci $x = 14$
- 1 pkt — poprawna odpowiedź

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Funkcja pierwotna to $F(x) = x^4 - x^2 + x$. Obliczamy: $F(1) - F(0) = (1 - 1 + 1) - (0) = 1$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie pochodnej funkcji pierwotnej
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic całkowania
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości dla górnej granicy
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości dla dolnej granicy
- 1 pkt — poprawna różnica wartości

Zadanie 8 (5 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy drugie równanie: $y = 4x - 11$. Podstawiamy do pierwszego: $2x + 3(4x - 11) = 5$. Otrzymujemy $14x = 38$, więc $x = 2.71$. Podstawiamy do równania $y = 4(2.71) - 11 = 0.84$. Odpowiedź: $(2.71, 0.84)$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne przekształcenie jednego z równań
- 1 pkt — podstawienie do drugiego równania
- 1 pkt — wyznaczenie wartości jednej zmiennej
- 1 pkt — wyznaczenie wartości drugiej zmiennej
- 1 pkt — poprawna odpowiedź (x, y)

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: Mianownik $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Po podstawieniu $x = 3$, licznik to 11, mianownik to 5. Wartość wyrażenia wynosi $\frac{11}{5}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne przekształcenie mianownika
- 1 pkt — podstawienie wartości $x = 3$
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości licznika
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości całego wyrażenia

Zadanie 10 (5 pkt)

Odpowiedź: Pochodna $f'(x) = -4x + 4$. Punkt krytyczny: $x = 1$. Wartości funkcji: $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(3) = -5$. Maksymalna wartość to 3.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — obliczenie pochodnej funkcji
- 1 pkt — znalezienie punktu krytycznego
- 1 pkt — sprawdzenie wartości funkcji w punktach krytycznych i krańcowych
- 1 pkt — porównanie wartości funkcji
- 1 pkt — poprawna odpowiedź